2. டி.என்.ஏ மற்றும் RNA வில் ஒற்றுமை காணப்படுவது
அ) தையமின் என்ற நைட்ரஜன் காரத்தினைக் கொண்டிருத்தல்
ஆ) ஓரிழை உடைய சுருண்ட வடிவம்
**இ) சர்க்கரை, நைட்ரஜன் காரங்கள் மற்றும் பாஸ்பேட் ஆகியவை உடைய நியூக்ளியோடைடுகள்**
ஈ) பீனைல் அலனைன் எனும் அமினோ அமிலத்தில் உள்ள ஒத்த வரிசையில் அமைந்த நியூக்ளியோடைடுகள்

3. தூது RNA மூலக்கூறு எம்முறையில் உருவாக்கப்படுகிறது?
அ) இரட்டிப்பாதல் **ஆ) படியெடுத்தல்**
இ) நகலாக்கம் ஈ) மொழிபெயர்த்தல்

4. மனித மரபணுத் தொகுதியில் உள்ள மொத்த நைட்ரஜன் காரங்களின் எண்ணிக்கை சுமார்
அ) 3.5 மில்லியன் ஆ) 35000
இ) 35 மில்லியன் **ஈ) 3.1 பில்லியன்**

5. $^{15}N$ ஊடகத்தில் வளர்க்கப்படும் எ.கோலை $^{14}N$ ஊடகத்திற்கு மாற்றப்பட்டு இரண்டு தலைமுறைகள் பெருக்கமடைய அனுமதிக்கப்படுகிறது. இச்செல்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் டி.என்.ஏ. சீசியம் குளோரைடு அடர்வு வாட்டத்தில் நுண் மைய விலக்கு செய்யப்படுகிறது. இச்சோதனையில் டி.என்.ஏவின் எவ்வகை அடர்வுப் பரவலை நீ எதிர்பார்க்கலாம்?
அ) ஒரு உயர் மற்றும் ஒரு குறை அடர்வுக் கற்றை
ஆ) ஒரு நடுத்தர அடர்வுக் கற்றை
இ) ஒரு உயர் மற்றும் நடுத்தர அடர்வுக் கற்றை
**ஈ) ஒரு குறை மற்றும் ஒரு நடுத்தர அடர்வுக் கற்றை**

6. தொடக்க மற்றும் பின்தங்கும் டி.என்.ஏ இழைகள் உருவாக்கத்தில் உள்ள வேறுபாடு என்ன?
அ) டி.என்.ஏ மூலக்கூறின் 5' முனையில் மட்டுமே இரட்டிப்படைதல் தோன்றும்.
ஆ) டி.என்.ஏ லைகேஸ் நொதி 5→3' திசையிலேயே செயல்படும்.
**இ) டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் நொதி, வளர்ந்து வரும் இழையின் 3' முனைப் பகுதியில் மட்டுமே புதிய நியூக்ளியோடைடுகளை இணைக்கும்.**
ஈ) ஹெலிகேஸ் நொதிகள் மற்றும் ஒற்றை இழை இணைப்புப் புரதம் ஆகியவை 5' முனையிலேயே செயல்படும்.

7. புரதச் சேர்க்கை நிகழ்ச்சி மைய செயல்திட்டத்தின் சரியான வரிசையைக் கண்டறிக.
அ) படியெடுத்தல், மொழிபெயர்த்தல், இரட்டிப்பாதல்
ஆ) படியெடுத்தல், இரட்டிப்பாதல், மொழிபெயர்த்தல்
இ) நகலாக்கம், மொழிபெயர்த்தல், படியெடுத்தல்
**ஈ) இரட்டிப்பாதல், படியெடுத்தல், மொழிபெயர்த்தல்**

8. டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதல் குறித்த கீழ்க்கண்ட எந்தக் கருத்து தவறானது?
அ) ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு உடைவதால் டி.என்.ஏ மூலக்கூறு பிரிவடைகிறது.
**ஆ) ஒவ்வொரு நைட்ரஜன் காரமும் அதேபோல் உள்ள மற்றொரு காரத்துடன் இணைவதால் இரட்டிப்பாதல் நடைபெறுகிறது.**
இ) பாதி பழையன காத்தல் முறை இரட்டிப்பாதலால்புதியடி.என்.ஏ இழையில் ஒரு பழைய இழை பாதுகாக்கப்படுகிறது.
ஈ) நிரப்புக் கூறு கார இணைகள் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

9. புரோகேரியோட்டுகளில் நடைபெறும் டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதல் குறித்த எந்த வாக்கியம் தவறானது?
அ) டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதல் ஒற்றை மூலத்திலிருந்து துவங்கும்.
ஆ) டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதல் அதன் மூலத்திலிருந்து இரு திசைகளில் நிகழும்.
இ) ஒரு நிமிடத்திற்கு 1 மில்லியன் கார இணைகள் என்ற வீதத்தில் இரட்டிப்பாதல் நிகழ்கிறது.
**ஈ) ஏராளமான பாக்டீரிய குரோமோசோம்களில், ஒவ்வொன்றிலும் இரட்டிப்பாதல் ஒரே சமயத்தில் நிகழ்கிறது.**



TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 5.indd 99 20-03-2020 10.52.20 AM